Questions de cours — Arithmétique

Multiples et diviseurs, nombres pairs et impairs, nombres premiers, décomposition, fractions irréductibles, démonstrations

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Multiples et diviseurs ; nombres pairs et impairs.
- ☐ Les nombres premiers et la décomposition en produit de facteurs premiers.
- ☐ Rendre une fraction irréductible.
- ☐ Démontrer une propriété sur les entiers avec le calcul littéral ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Multiples, diviseurs, parité	1 – 2	15 min
B	Nombres premiers et fractions	3 – 4	15 min
C	Démontrer sur les entiers	5 – 7	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

÷ PARTIE A — Multiples, diviseurs, parité

15 min

Tout repose sur l'écriture $a = k \times b$.

Q1 — Multiples et diviseurs

Quand dit-on que a est un multiple de b, ou que b est un diviseur de a (entiers relatifs, $b \neq 0$) ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** 91 est-il un multiple de 7 ? **b)** Donne tous les diviseurs positifs de 36.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Nombres pairs et impairs

Comment écrit-on un nombre pair ? un nombre impair ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Démontre que la somme de deux nombres impairs est paire.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Nombres premiers et fractions

15 min

Les nombres premiers sont les « briques » des entiers.

Q3 — Nombres premiers et décomposition

Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Comment décompose-t-on un entier en produit de facteurs premiers ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Décompose 360. Le nombre 91 est-il premier ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Fraction irréductible

Qu'est-ce qu'une fraction irréductible ? Comment rend-on une fraction irréductible ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Rends irréductibles $\frac{84}{126}$ et $\frac{150}{210}$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Démontrer sur les entiers

20 min

Un exemple ne suffit pas : il faut une lettre.

Q5 — La somme de deux multiples

Démontre que la somme de deux multiples de a est un multiple de a.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Le carré d'un nombre impair

Démontre que le carré d'un nombre impair est impair.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Démontrer ou réfuter

Comment démontre-t-on qu'une propriété est vraie pour tous les entiers ? Comment montre-t-on qu'elle est fausse ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** Démontre que le produit de deux entiers consécutifs est pair. **b)** « La somme de deux nombres premiers est paire » : vrai ou faux ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pour chaque question d'arithmétique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« a est-il multiple de b ? »	. . . . .
« Montrer que c'est pair »	. . . . .
Les diviseurs d'un nombre	. . . . .
« Ce nombre est-il premier ? »	. . . . .
Une fraction irréductible	. . . . .
Prouver qu'une affirmation est fausse	. . . . .